

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Ing. Edgar Raul Molina Rey

Análisis de Sistemas



DIAGRAMAS

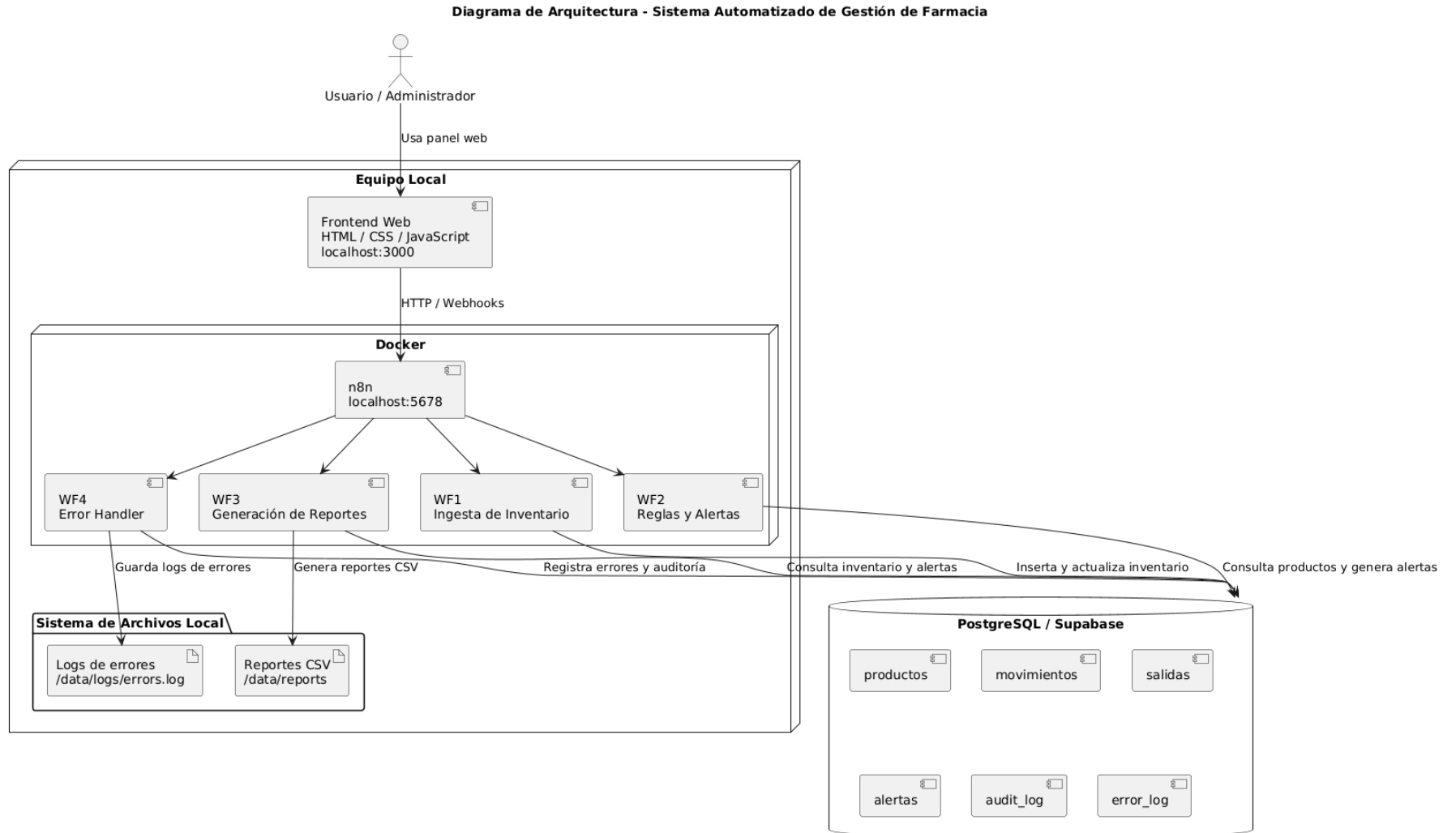
Proyecto Final – Análisis de Sistemas I

Anthony Jacob Barrios Pérez

0902-20-9735

Cobán, Alta Verapaz, 30 de mayo de 2026.

Diagrama 1. Arquitectura del Sistema



Explicación del Diagrama de Arquitectura

El diagrama de arquitectura representa la estructura general del Sistema Automatizado de Gestión de Farmacia y la forma en que interactúan los diferentes componentes que lo conforman. El sistema fue diseñado para ejecutarse en un entorno local utilizando Docker, n8n, PostgreSQL/Supabase y una interfaz web desarrollada para facilitar la interacción del usuario con los procesos automatizados.

El flujo inicia cuando el usuario accede al panel web desde su navegador. A través de esta interfaz es posible registrar movimientos de inventario, consultar alertas generadas por el sistema, solicitar reportes y visualizar errores detectados durante la ejecución de los procesos. El frontend actúa como punto de entrada para las solicitudes realizadas por el usuario y se comunica con n8n mediante peticiones HTTP y Webhooks.

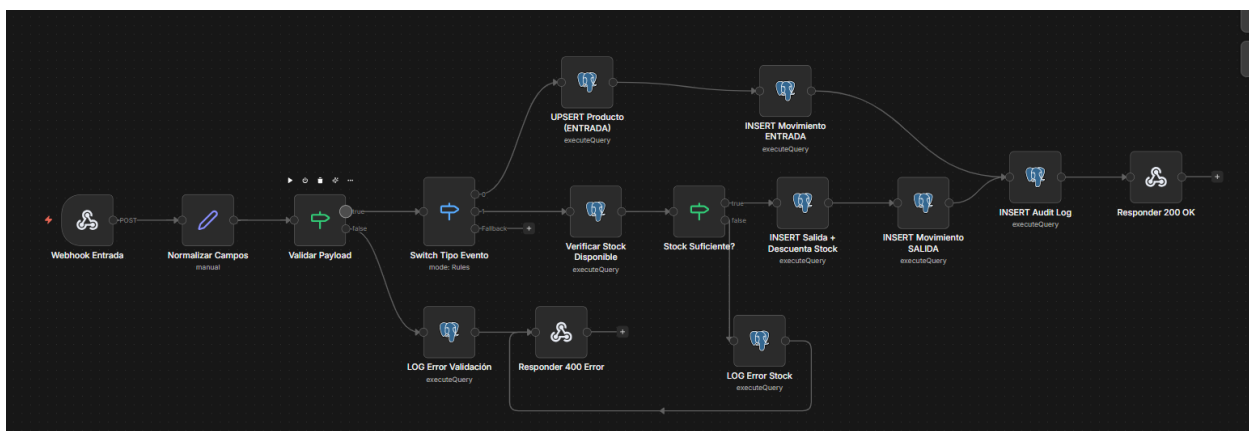
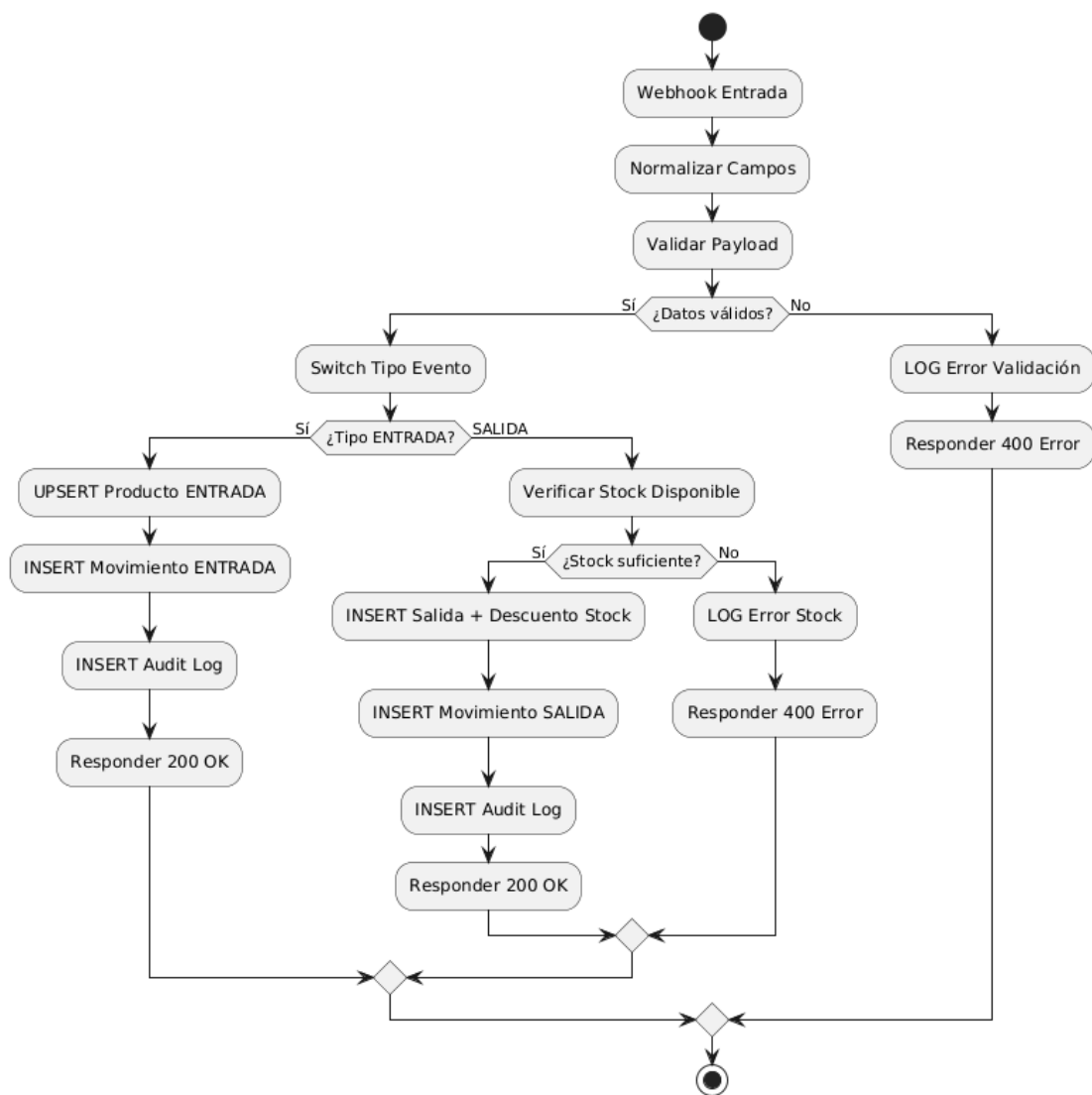
Dentro de n8n se encuentran los cuatro workflows principales del proyecto. El workflow WF1 se encarga de procesar entradas y salidas de inventario, validando la información recibida y actualizando las existencias de los productos. El workflow WF2 analiza periódicamente el inventario para identificar productos con stock bajo o medicamentos próximos a vencer, generando alertas automáticas cuando se detecta alguna condición de riesgo. El workflow WF3 tiene la responsabilidad de generar reportes automáticos en formato CSV utilizando la información almacenada en la base de datos. Finalmente, el workflow WF4 funciona como manejador de errores, registrando incidentes y generando archivos de log para facilitar el monitoreo y la solución de problemas.

Todos los workflows interactúan con PostgreSQL/Supabase, que funciona como repositorio central de información. En esta base de datos se almacenan los productos, movimientos de inventario, salidas, alertas, registros de auditoría y errores generados por el sistema. Gracias a esta integración, la información permanece centralizada y disponible para todos los procesos automatizados.

Además de la base de datos, el sistema utiliza almacenamiento local para guardar reportes CSV y archivos de registro. Estos recursos permiten conservar evidencia del funcionamiento del sistema, facilitar auditorías y proporcionar información útil para la toma de decisiones. En conjunto, la arquitectura propuesta permite automatizar tareas operativas, mantener control sobre el inventario y mejorar la eficiencia en la gestión de la farmacia.

Diagrama 2. Diagrama del workflow principal

Diagrama del Workflow Principal - WF1 Gestión de Inventario



Explicación del Diagrama del Workflow Principal WF1

El diagrama del workflow principal representa el proceso completo del flujo WF1 – Gestión de Inventario, el cual es el encargado de recibir y procesar las operaciones principales del sistema. Este workflow inicia mediante un Webhook, que recibe las solicitudes enviadas desde el panel web o desde herramientas de prueba como Postman.

Después de recibir la información, el sistema normaliza los campos enviados y valida el payload para comprobar que los datos obligatorios estén presentes y que la información tenga un formato correcto. Esta etapa es importante porque evita que se procesen registros incompletos o incorrectos dentro de la base de datos.

Luego, el workflow utiliza un nodo de decisión para identificar el tipo de evento recibido. Si el evento corresponde a una entrada de inventario, el sistema registra o actualiza el producto mediante una operación UPSERT, posteriormente guarda el movimiento de entrada y registra la operación en la bitácora de auditoría. Finalmente, devuelve una respuesta exitosa al usuario.

En caso de que el evento corresponda a una salida de inventario, el sistema primero verifica si existe stock suficiente del producto solicitado. Si la cantidad disponible es adecuada, se descuenta el stock, se registra la salida, se guarda el movimiento correspondiente y se almacena la auditoría. Si no existe suficiente stock, el workflow registra un error controlado y devuelve una respuesta indicando el problema.

Este workflow es considerado el proceso principal del sistema porque permite mantener actualizado el inventario de la farmacia y asegura la trazabilidad de cada movimiento realizado. Además, al incluir validaciones, control de stock, auditoría y manejo de errores, contribuye a que la información almacenada sea confiable y consistente.

Diagrama 3. Modelo Relacional de la Base de Datos



Explicación del Modelo Relacional de la Base de Datos

El diagrama muestra la estructura de la base de datos utilizada por el Sistema Automatizado de Gestión de Farmacia. Su función principal es almacenar la información relacionada con productos, movimientos de inventario, salidas, alertas, auditoría y manejo de errores. La base de datos actúa como el repositorio central de información utilizado por los workflows desarrollados en n8n.

La tabla **productos** constituye la entidad principal del sistema, ya que almacena la información básica de cada artículo registrado en inventario. Entre sus atributos se encuentran el SKU, nombre, categoría, stock actual, stock mínimo y fecha de vencimiento. Esta tabla es utilizada por todos los workflows para consultar y actualizar existencias.

La tabla **movimientos** registra cada operación realizada sobre el inventario, ya sea una entrada o una salida de productos. Gracias a esta tabla es posible mantener un historial detallado de las transacciones efectuadas, permitiendo conocer el origen, cantidad y fecha de cada movimiento registrado.

La tabla **salidas** almacena información específica de los productos que abandonan el inventario. En ella se registra el destinatario, cantidad, precio unitario, total de la operación y fecha de salida. Esta información facilita el control de los productos entregados o vendidos y permite llevar un seguimiento adecuado de las existencias.

Por otra parte, la tabla **alertas** es utilizada por el workflow WF2 para registrar eventos relacionados con stock bajo o productos próximos a vencer. Estas alertas permiten informar oportunamente al usuario sobre situaciones que requieren atención. Complementariamente, las tablas **audit_log** y **error_log** almacenan los registros de auditoría y errores generados durante la ejecución de los workflows, proporcionando trazabilidad y facilitando las tareas de monitoreo y mantenimiento del sistema.

Las relaciones mostradas en el diagrama permiten garantizar la integridad de la información y mantener la consistencia entre los diferentes módulos del sistema. Gracias a esta estructura, los workflows pueden compartir información de manera eficiente y realizar consultas de forma organizada, contribuyendo al correcto funcionamiento de la solución desarrollada.